



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Aprende cómo usar el ciclo while

Clase 2

The screenshot displays a web browser's developer tools interface. On the left, a file explorer shows a project structure with folders like 'static', 'images', 'javascript', 'stylesheets', and 'templates'. The 'home.html' file is selected. The main panel shows the HTML code of the page, including a head section with links and a body section with a button and a div. The 'Sources' tab is active, showing the JavaScript code in 'main.js'. A breakpoint is set on line 7, which is `document.getElementById("main-bu")`. The right sidebar shows the 'Paused on' state, with a watch panel, a breakpoint panel, and a scope panel.

```

6 <link href="http
7 <link rel="style
8 | integrity="s
9 <link rel="style
10 <link rel='style
11 </head>
12
13 <body class="preload
14 <div class="cent
15
16 <button type
17 | onclick=
18 <div cla
19 </button>
20 <div class="
21 | <img cla
22 </div>

```

```

1 pawToggled = false;
2 var myTimeout;
3
4 function callbackToggle() {
5   return function () {
6     if (pawToggled) {
7     document.getElementById("main-bu
8   }
9 }
10
11
12 function togglePaw() {
13   if (!pawToggled) {
14     // Runs when we toggle the button
15     document.getElementsByClassName("catpaw-
16     myTimeout = setTimeout(callbackToggle(),
17   } else {
18     document.getElementsByClassName("catpaw-
19     clearTimeout(myTimeout);

```



¿Qué es **while**?

Los bucles while en JavaScript son estructuras de control que te permiten **repetir un bloque de código mientras una condición específica sea verdadera**.

Son útiles cuando no sabes cuántas veces necesitas **repetir una acción y quieres continuar ejecutando el bloque de código** mientras se cumpla una condición.



Sintaxis básica de **while**:

javascript

Copy code

```
while (condición) {  
    // Código a repetir  
}
```

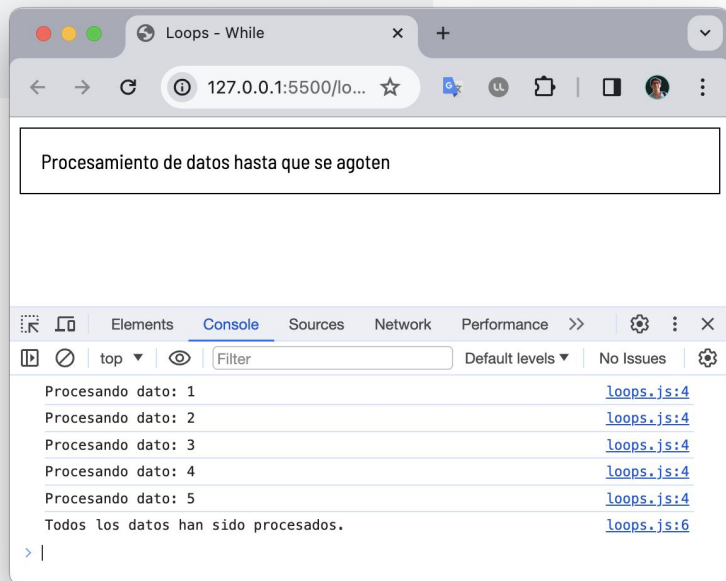
- **‘condición’**: Es una expresión booleana que se evalúa antes de cada iteración del bucle. Si la condición es verdadera, el bucle continúa ejecutándose; de lo contrario, el bucle se detiene.



EJEMPLO

Procesamiento de datos hasta que se agoten

```
let datos = [1, 2, 3, 4, 5];  
while (datos.length > 0) {  
    let dato = datos.shift(); // Elimina y devuelve el primer elemento del array  
    console.log("Procesando dato: " + dato);  
}  
console.log("Todos los datos han sido procesados.");
```





EJEMPLO

Procesamiento de datos hasta que se agoten

Este código utiliza un bucle while para procesar todos los elementos de un array datos:

- **let datos = [1, 2, 3, 4, 5];** Se define un array llamado datos que contiene los números del 1 al 5.
- **while (datos.length > 0) {** Se inicia un bucle while que se ejecutará mientras la longitud del array datos sea mayor que 0. En otras palabras, el bucle continuará mientras haya elementos en el array.
- **let dato = datos.shift();** Dentro del bucle, se utiliza el método shift() para eliminar y devolver el primer elemento del array datos. Este elemento se asigna a la variable dato.
- **console.log("Procesando dato: " + dato);** Se imprime en la consola un mensaje que indica que se está procesando el dato actual, que corresponde al elemento eliminado del array en cada iteración.
- Al utilizar **shift()**, el array **datos** se va reduciendo en cada iteración del bucle, ya que se elimina un elemento en cada vuelta.
- El bucle **while** continuará ejecutándose hasta que no queden elementos en el array **datos**, es decir, cuando su longitud sea igual a 0.
- Una vez que todos los datos han sido procesados y el array **datos** está vacío, se imprime en la consola el mensaje "Todos los datos han sido procesados."

